

HƯỚNG DẪN

VIẾT THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP

1. Hướng dẫn chung

Dưới đây là định dạng và hướng dẫn cách trình bày một bản thuyết minh tốt nghiệp tại Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM.

- Bản thuyết minh cần được in trên giấy A4; giãn dòng 1.3 (tài liệu tiếng Việt) hoặc 1.1 (tài liệu tiếng Anh); dùng font Times New Roman, cỡ chữ 13; trên một mặt giấy
- Số trang nội dung phải trong khoảng 50 đến 75, không kể phụ lục
- Đối với nhóm sinh viên thực hiện đề tài, không quá 150 trang nội dung, không kể phụ lục, đồng thời thể hiện rõ nội dung thực hiện của nhóm và của từng thành viên
- Căn lề: 40 mm left, 25 mm right, 40 mm top, và 25 mm bottom
- Phân trang: Các trang phải được đánh số liên tiếp, đặt ở cuối trang và canh giữa
- Tất cả các chương phải bắt đầu ở một trang mới, tiêu đề chương được canh giữa
- Tiêu đề chương phải dùng font Times New Roman, cỡ chữ 14, dùng chữ hoa in đậm
- Tiêu đề các phần của chương phải dùng chữ thường in đậm
- Dòng đầu tiên của mỗi đoạn phải được thụt vào 5 khoảng trắng
- Khi tiêu đề của một phần nằm gần cuối trang, phải có ít nhất một dòng nằm dưới nó, hoặc phải chuyển tiêu đề đó sang đầu trang
- Chú thích: Chú thích của bảng nằm ở phía trên bảng, còn chú thích của hình nằm ở dưới hình

- Các bảng và hình phải được đánh số tuần tự và cần được trích dẫn bằng một con số trong phần nội dung (ví dụ Bảng 1, Hình 2, ...) Mỗi bảng và hình phải có một chú thích (caption).

2. Cấu trúc của bản thuyết minh

Bản thuyết minh nên có những phần sau theo đúng thứ tự

2.1 Những trang sơ bộ

- Trang bìa
- Phiếu nhiệm vụ luận văn/đề án tốt nghiệp đã được phê duyệt
- Lời cảm ơn
- Tóm tắt
- Mục lục
- Danh sách hình minh họa
- Danh sách bảng số liệu

2.2 Nội dung chính

- Chương 1 - Giới thiệu
- Chương 2 - Lý thuyết
- Chương 3 - Thiết kế và thực hiện phần cứng (nếu có)
- Chương 4 - Thiết kế và thực hiện phần mềm (nếu có)
- Chương 5 - Kết quả thực hiện
- Chương 6 - Kết luận và hướng phát triển

Nếu đề tài tốt nghiệp không hoàn toàn phù hợp với cấu trúc này, cần thảo luận với cán bộ hướng dẫn để thống nhất các nội dung, nhưng các chương 1, 5, và 6 trong cấu trúc trên nhất thiết phải có, theo đúng thứ tự trên.

2.3 Tài liệu tham khảo

2.4 Phụ lục (nếu có)

Dưới đây là một mẫu thuyết minh tốt nghiệp đáp ứng quy định này.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
-----o0o-----



LUẬN VĂN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TIÊU ĐỀ LUẬN VĂN/ĐỒ ÁN

SVTH:

MSSV:

GVHD:

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG .. NĂM 20..

(Dán phiếu nhiệm vụ luận văn/đồ án tốt nghiệp có chữ ký sống vào đây)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ	NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP		
	(Chú ý: sinh viên phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh)		
	HỌ VÀ TÊN:	MSSV:	
	NGÀNH:	LỚP:	
1. Đề tài khóa luận:			
	Phân tích và thiết kế ...		
	(Analysis and design.....)		
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):			
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
3. Ngày giao nhiệm vụ khóa luận:	DD / MM / YYYY		
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:	DD / MM / YYYY		
5. Họ và tên người hướng dẫn:			Phản hướng dẫn:
	-	Nguyễn Văn A	
	-	Nguyễn Văn B	
Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Chủ trì ngành.			

Ngàytháng năm

CHỦ TRÌ NGÀNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA

Người duyệt (chấm sơ bộ):

Đơn vị:

Ngày bảo vệ:

Điểm tổng kết:

Nơi lưu trữ luận án:

LỜI CẢM ƠN

(Font Times New Roman, size 13, before và after là 6 pt, line spacing là 1.3)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm .

Sinh viên

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn này trình bày về ... (*Font Times New Roman, size 13, before và after là 6 pt, line spacing là 1.3*)

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Tổng quan	1
1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	1
1.3 Nhiệm vụ luận văn	1
2. LÝ THUYẾT	2
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG (NẾU CÓ)	3
4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM (NẾU CÓ)	4
5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	5
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	7
6.1 Kết luận	7
6.2 Hướng phát triển	7
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO	8
8. PHỤ LỤC	9

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 5-1	Kết quả thi công	5
----------	------------------------	---

DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1 Thông số hệ thống.....	6
-------------------------------	---

1. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan

Mô tả tổng quan về lĩnh vực liên quan đến đề tài và những mục tiêu cần nghiên cứu. Từ đó giới thiệu nhiệm vụ cần đặt ra cho đề tài luận văn.

Quy chuẩn cho một báo cáo luận văn tốt nghiệp:

- Không ít hơn 50 trang khổ A4 và không nhiều hơn 75 trang khổ A4, không kể phụ lục.
- Đối với đề tài cho nhóm sinh viên, không quá 150 trang khổ A4, không kể phụ lục, đồng thời thể hiện rõ nội dung thực hiện của nhóm và của từng thành viên.

1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Xem xét nghiên cứu nhiều nguồn tài liệu

Nhận xét cách làm và kết quả của các nghiên cứu đã có, những tài liệu luận văn mà sinh viên đã tham khảo.

1.3 Nhiệm vụ luận văn

Mô tả các nhiệm vụ của đề tài bao gồm yêu cầu, kết quả cần đạt và giới hạn đề tài. Trong từng nội dung sinh viên cũng cần trình bày thêm cách tiếp cận cũng như ý tưởng thực hiện.

(Ví dụ)

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu lý thuyết về ...

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về ...

Nhiệm vụ 3: Thiết kế bộ điều khiển ... sử dụng giải thuật ...

2. LÝ THUYẾT

(Tùy theo nội dung nghiên cứu mà sinh viên chọn tiêu đề cho phù hợp)

Đối với nội dung tìm hiểu lý thuyết, sinh viên cần trình bày:

- Ngắn gọn và liên quan trực tiếp đến đề tài
- Mỗi chương liên quan đến một vấn đề
- Với phần lý thuyết không quan trọng, sinh viên có thể đưa vào phụ lục.

3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG (NẾU CÓ)

- Yêu cầu thiết kế
 - Liệt kê các yêu cầu đặt ra
 - Ghi cụ thể (có tính định lượng) các yêu cầu, chi tiết kỹ thuật.
- **Phân tích**
 - Phân tích rõ cách thức dẫn đến phương pháp thiết kế từ yêu cầu đã đặt ra
 - Nêu rõ ưu điểm và khuyết điểm của từng phương pháp, từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp
- Vẽ sơ đồ khối tổng quát và **giải thích** (nếu mạch đơn giản thì lược bỏ phần này)
 - Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng khối
- Vẽ sơ đồ khối chi tiết và **giải thích**
 - Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng khối
- Tính toán và vẽ sơ đồ mạch chi tiết
 - Thiết kế, vẽ sơ đồ mạch chi tiết và tính toán từng khối đã nêu trong phần trên

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM (NẾU CÓ)

- Yêu cầu đặt ra cho phần mềm
 - Liệt kê các yêu cầu đặt ra
 - Ghi cụ thể (có tính định lượng) các yêu cầu, chi tiết kỹ thuật.
- **Phân tích**
 - Phân tích các yêu cầu để đưa ra phương pháp thực hiện chương trình
- Vẽ lưu đồ giải thuật tổng quát và **giải thích** (nếu giải thuật đơn giản thì lược bỏ phần này)
 - Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng phần
- Vẽ lưu đồ giải thuật chi tiết và **giải thích**
 - Phải giải thích rõ nhiệm vụ, chức năng từng phần

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Trong phần này, sinh viên mô tả:

- Trình bày **cách thức đo đạc, thử nghiệm**
 - Ghi rõ các thiết bị sử dụng và sơ đồ kết nối trong việc thử nghiệm
 - Ghi rõ các phần mềm sử dụng trong việc viết và thực thi chương trình
 - Ghi rõ cách bước tiến hành thử nghiệm (phần cứng và phần mềm)
- Trình bày số liệu đo đạc
 - Thực hiện thu thập số liệu trong nhiều trường hợp
 - Ghi rõ số liệu đo đạc thu được dưới hình thức bảng biểu, đồ thị ...
- **Giải thích và phân tích về kết quả thu được**
 - Cần giải thích rõ ràng số liệu thu được trên các bảng biểu, đồ thị, dạng sóng ...
 - Phân tích các số liệu để biết kết quả đã thực hiện là phù hợp, đạt yêu cầu

Nếu những bảng số liệu và kết quả mô phỏng quá nhiều, sinh viên có thể trình bày đưa vào phần phụ lục.

Ví dụ về hình minh họa: (dùng chức năng **Insert Caption** để tạo liên kết cho Danh sách hình minh họa)



Hình 5-1 Kết quả thi công

Ví dụ về Bảng số liệu

Bảng 1 Thông số hệ thống

Thông số 1	Thông số 2	Thông số 3	Thông số 4

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên tóm tắt những điều rút ra được từ kết quả đề tài, những kinh nghiệm có được sau khi thực hiện đề tài. **Ưu và khuyết điểm** của kết quả nghiên cứu đề tài cũng được trình bày trong mục này. Sinh viên cần so sánh với mục tiêu đặt ra trong chương 1.

6.2 Hướng phát triển

Sinh viên trình bày hướng phát triển và khả năng ứng dụng của đề tài.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trong mục này, sinh viên liệt kê những tài liệu đã tham khảo khi thực hiện đề tài luận văn. Những nội dung trình bày ở mục trên có tham khảo tài liệu thì sinh viên cần ghi chú bằng chỉ số (ví dụ [1], [2], [3]). Chỉ số này cần tương ứng danh mục tài liệu tham khảo. Trong đó [1] là tài liệu tham khảo dạng sách, [2] là tài liệu tham khảo dạng trang web, [3] là tài liệu tham khảo dạng bài báo khoa học. Sinh viên xem thêm hướng dẫn cách viết trích dẫn kiểu IEEE.

Ví dụ:

- [1] Tống Văn On, “Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog”, Nhà xuất bản Lao động Xã Hội, 2007.
- [2] Altera Corp., “SDRAM Controller for Altera’s DE2/ DE1 boards”,
www.altera.com
- [3] M.D. Murphy, M.J. O’Mahony, J. Upton, Comparison of control systems for the optimisation of ice storage in a dynamic real time electricity pricing environment, Appl. Energy. 149 (2015) 392–403. doi:10.1016/j.apenergy.2015.03.006.

8. PHỤ LỤC

Trong phần này, sinh viên có thể trình bày:

- Những kết quả nghiên cứu bổ sung mà trong phần Kết quả luận văn chưa trình bày hết.
- Phần mã nguồn chương trình, sinh viên cũng có thể trình bày trong mục này. Để ngắn gọn, sinh viên chỉ đưa những mã nguồn chính vào phần phụ lục.
- Sơ đồ toàn mạch chi tiết